

Reglas básicas de comportamiento con autómatas celulares

Elementos del autómata (yo como agente)

- **Celdas:** las zonas de cada lugar.
- **Mis estados:** lo que estoy haciendo en cada momento.
- **Vecindad:** las celdas que rodean a la que ocupo.
- **Tiempo:** cada paso equivale, por ejemplo, a 30 minutos.

1. Casa

Estados: dormir, aseo, comer, estudiar, descansar.

- Si estoy en la cama y es de noche, entonces duermo.
- Si estoy dormido y suena la alarma, entonces me levanto y paso al aseo.
- Si termino el aseo y es hora de desayunar, entonces voy a la cocina y como.
- Si estoy en la cocina y la comida está lista, entonces como; si no, espero.
- Si tengo tarea pendiente y el escritorio está libre, entonces voy al escritorio y estudio.
- Si llevo 4 pasos estudiando (2 horas), entonces descanso.
- Si la zona a la que quiero ir está ocupada por otra persona, entonces me quedo en mi celda hasta que se libere.

2. Universidad

Estados: caminar, en clase, estudiar, comer, esperar.

- Si faltan menos de 10 minutos para mi clase y no estoy en el salón, entonces camino hacia el salón.
- Si estoy en el salón y la clase no ha terminado, entonces sigo en clase.
- Si termina la clase y tengo un hueco antes de la siguiente, entonces voy a la biblioteca y estudio.
- Si tengo hambre y la fila de la cafetería tiene pocas personas, entonces como; si hay mucha fila, entonces espero o busco otra opción.
- Si estoy en un pasillo y más de 5 de mis 8 vecinos están ocupados, entonces reduzco la velocidad o elijo otra ruta.
- Si terminan todas mis clases del día, entonces camino hacia la salida.

3. Transporte (bus o TransMilenio)

Estados: esperando, abordando, de pie, sentado, bajando.

- Si estoy en la estación y llega el bus y hay espacio, entonces abordo.

- Si estoy en la estación y el bus llega lleno, entonces espero el siguiente.
- Si estoy dentro y hay un puesto libre en una celda vecina, entonces me siento.
- Si estoy dentro y no hay puestos, entonces me quedo de pie cerca de una barra o de la puerta.
- Si el vehículo está muy lleno (más de 6 de mis 8 vecinos ocupados), entonces me desplazo hacia el fondo para dejar espacio.
- Si faltan 2 paradas para mi destino, entonces me muevo hacia la puerta.
- Si el bus llega a mi parada, entonces bajo y paso al estado de caminar.

Tabla de transición (ejemplo)

Estado actual	Condición (vecinos, hora)	Estado siguiente
Estoy en la cama	Es de noche	Duermo
Estoy de pie en el bus	Hay un puesto libre vecino	Me siento
Estoy en el pasillo	Más de 5 vecinos ocupados	Reduzco la velocidad